

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Similitudes directes du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Exercices d'application directe sur les similitudes directes du plan.

EXERCICE 1 Éléments caractéristiques et écriture complexe

Soit S la similitude directe de centre $\Omega(1 + i)$, de rapport $k = 2$ et d'angle $\theta = \frac{\pi}{2}$.

1. Écrire l'expression complexe de S sous la forme $z' = az + b$ avec $a, b \in \mathbb{C}$.
2. Déterminer l'image du point A d'affixe $z_A = 2$ par S .
3. Quel est l'ensemble des points invariants par S ?

EXERCICE 2 Passage de l'écriture analytique à l'écriture complexe

On considère la transformation T du plan définie par le système :

$$\begin{cases} x' = -y + 3 \\ y' = x - 1 \end{cases}$$

1. Écrire l'expression complexe de T sous la forme $z' = az + b$.
2. Montrer que T est une similitude directe. Préciser son rapport k et son angle θ (principal).
3. Déterminer les coordonnées du centre Ω de T .

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Toute similitude directe s'écrit sous la forme $z' = az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$.
2. Si $a \in \mathbb{R}_+^*$, la transformation $z' = az + b$ est une homothétie.
3. L'image d'une droite par une similitude directe est toujours une droite parallèle à la droite initiale.
4. Le centre d'une similitude directe $z' = az + b$ (avec $a \neq 1$) a pour affixe $\frac{b}{1-a}$.
5. La composition de deux similitudes directes de rapports k_1 et k_2 est une similitude directe de rapport $k_1 k_2$.

EXERCICE 4 Image d'une droite et d'un cercle

Soit S la similitude directe d'affixe $z' = (1 + i)z + 2$.

1. Déterminer l'image de la droite (D) d'équation cartésienne $y = 2x - 1$ par S . Donner une équation cartésienne de $S(D)$.
2. Soit (C) le cercle de centre $I(0; 1)$ (affixe i) et de rayon $R = 2$. Déterminer le centre et le rayon du cercle image $S(C)$.

EXERCICE 5 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. La transformation $z' = -2z + 3i$ est :
 - A. une rotation de centre $\frac{3i}{3}$.
 - B. une homothétie de rapport 2.
 - C. une similitude directe de rapport 2 et d'angle π .
 - D. une similitude indirecte.
2. Soit S une similitude directe de centre Ω , de rapport $k = 3$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$. L'image par S d'un triangle équilatéral de côté 2 est un triangle :
 - A. équilatéral de côté 6.
 - B. équilatéral de côté 2.
 - C. isocèle rectangle.
 - D. quelconque.
3. L'écriture analytique de la similitude $z' = iz + 1 - i$ est :
 - A. $\begin{cases} x' = -y + 1 \\ y' = x - 1 \end{cases}$
 - B. $\begin{cases} x' = y + 1 \\ y' = -x - 1 \end{cases}$
 - C. $\begin{cases} x' = -y + 1 \\ y' = x + 1 \end{cases}$
 - D. $\begin{cases} x' = y - 1 \\ y' = x + 1 \end{cases}$

EXERCICE 6 Configuration : Parallélogramme et similitude

Soit $ABCD$ un parallélogramme tel que $\vec{AB} = 2\vec{u}$ et $\vec{AD} = \vec{v}$ avec $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2}$ et $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$. On place l'origine en A , $\vec{u}$ sur l'axe des abscisses et $\vec{v}$ sur l'axe des ordonnées. Soit S la similitude directe qui transforme B en D et D en C .

1. Donner les affixes des points A, B, C, D .
2. Déterminer l'écriture complexe de S sous la forme $z' = az + b$.
3. Préciser la nature, le centre, le rapport et l'angle de S .